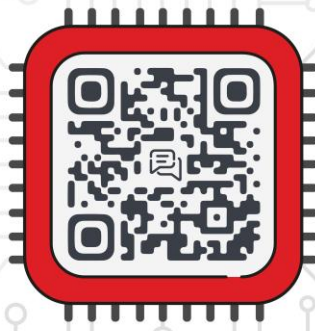


جمل المعادلات الخطية

د. أسمة خان خضور

نظري

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB  **Informatics;** 21/04/2026

الجبر الخطي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمل المعادلات الخطية

إن الشكل العام لجملة المعادلات الخطية غير المتجانسة ذات m معادلة و n مجهول (قد يكون $m = n$) هو:

[illegible]

رقم المعادلة

تسمى الأعداد $\{a_{ij}\}$ بمعادلات (أمثال) الجملة:

رقم المجهول المرتبط بها

$$\begin{aligned} i &= 1, \dots, m \\ j &= 1, \dots, n \end{aligned}$$

و $b_1, b_2, \dots, b_m$ الثوابت (المقادير) الحرة إذا كان $b_1 = b_2 = b_3 = \dots = b_n$ تكون الجملة (1) متجانسة
إن الجملة (1) تكتب بالشكل المصفوفى:

$$(2) \quad \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}}_A \quad \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}}_X = \underbrace{\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}}_B$$

مصفوفة معاملات الجملة
مصفوفة المجاهيل
مصفوفة الثوابت

المقادير الحرة

$$AX = B(2)$$

تعريف:

يدعى المتجه X حلاً للجملة (1) وبالتالي للجملة (2) حيث:

$$X = [X_1, X_2, \dots, X_N]^T = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]^T$$

إذا حقق جميع معادلات الجملة لدى التعويض بها

متى تكون جملة المعادلات الخطية (1) وبالتالي (2) قابلة للحل؟؟
وإذا كانت قابلة للحل فما هو عدد الحلول؟؟ وكيف نوجد هذه الحلول؟؟
المناقشة العامة لجملة معادلات خطية موسعة (مزيدة)

ماهي المصفوفة الموسعة (Augmented matrix) للجملة $AX = B$ ؟؟

تعريف:

إن المصفوفة الموسعة $AX = B$ هي المصفوفة الخلوية $(A : B)$ ويرمز لها بـ $\bar{A}$ ونكتب $(A : B) = \bar{A}$
وتكون جملة المعادلات الخطية مستقلة خطياً (مرتبطة خطياً) إذا كانت أسطر مصفوفاتها الموسعة مستقلة (مرتبطة)
خطياً

متى تكون الجملة $AX = B$ قابلة للحل؟؟

نظرية كرونكر _ كايلي

إن الشرط اللازم والكافي لكي تكون الجملة $AX = B$ قابلة للحل هو أن تكون رتبة مصفوفة الأمثال مساوية لرتبة المصفوفة الموسعة أي أن يكون $r(\bar{A}) = r(A)$
والمناقشة العامة لجملة المعادلات (2) تتلخص بالجدول الآتي:

عدد المجاهيل الاختيارية والحرّة	عدد الحلول	$r(A)$ و $r(\bar{A})$	عدد المجاهيل	عدد المعادلات
_____	حل وحيد	$r(A) = r(\bar{A}) = r = n$ الجملة قابلة للحل	n	الحالة (1) m
$(n - r)$ مجهول اختياري	عدد لانهائي من الحلول	$r(A) = r(\bar{A}) = r < n$ الجملة قابلة للحل	n	الحالة (2) m
_____	0	$r(A) \neq r(\bar{A})$ الجملة غير قابلة للحل	n	الحالة (3) m

إذا كانت الجملة $A X = B$ قابلة للحل تسمى جملة مشتركة (متسعة)
(consistent system of linear equations)
وإذا لم يوجد حل مشترك للجملة سميت جملة غير مشتركة (غير قابلة للحل)
(inconsistent system of linear equations)

بعض طرق حل جمل المعادلات الخطية:

الطريقة المصفوفية (Matrix method):

تستخدم فقط عندما $m = n$ وتكون مصفوفة الأمثال $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ غير شاذة عندها فإن A^{-1} موجود ويضرب طرفي الجملة $A X = B$ من اليسار بـ A^{-1} نجد:

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

$$I_n X = A^{-1} B \Rightarrow X = A^{-1} \cdot B$$

مثال:

حل جملة المعادلات الخطية الآتية بالطريقة المصفوفية:

ملاحظة:

أحياناً يجب عليك التعديل على المعادلة ليصبح المجاهيل بطرف والثوابت بطرف آخر

مثال: $2x + x + 3y + 12 = 4$

تصبح: $3x + 3y + (0)z = -8$

$$\begin{array}{rcl} x + y + z & = & 1 \\ x + 2y + z & = & 3 \\ x + y + 2z & = & 0 \end{array} \rightarrow B$$

الحل:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

هنا نضع أمثال كل سطر:

$$\det(A) = |A| = 1 \neq 0 \Rightarrow A^{-1} \text{ موجود}$$

توضيح (طريقة ساروس)

$$\det|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 2 - (1 \cdot 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1) = 2 + 1 + 2 - (2 + 2 + 1) = 5 - 4 = 1$$

نحسب A^{-1} حسب طريقة غاوس - جوردان:**ملاحظة:**

يقتضي غاوس جوردان أن
نبدأ من $|A|I$ ونجري
التحويلات على الأسطر
حتى تصبح A مصفوفة
واحدة
فتكون المصفوفة على
اليمين هي A^{-1}

$$\left| \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right| \begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1 \end{array}$$

$$\left| \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right| R_1 \rightarrow R_1 - R_2$$

$$\left| \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right| R_1 \rightarrow R_1 - R_3$$

$$\left| \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right|$$

صار الطرف اليسار هو
(I) إذن الطرف اليمين
هو العكوس

$$A^{-1} = \left| \begin{array}{ccc} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{array} \right|$$

$$\Rightarrow X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \underbrace{\left| \begin{array}{ccc} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{array} \right|}_{A^{-1}} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}^B$$

$$X = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \text{صف أول} \\ \leftarrow \text{صف ثاني} \\ \leftarrow \text{صف ثالث} \end{array}$$

شرح:

الصف الأول:

$$(3)(1) + (-1)(3) + (-1)(0) = 3 - 3 + 0 = 0$$

الصف الثاني:

$$(-1)(1) + (1)(3) + (0)(0) = -1 + 3 = 2$$

الصف الثالث:

$$(-1)(1) + (0)(3) + (1)(0) = -1 + 0 + 0 = -1$$



طريقة كرامر:

إن طريقة كرامر مستنبطة من الطريقة السابقة (المصفوفية) إذا كان $\Delta = \det(A) \neq 0$ (محدد المصفوفة) أمثال الجملة $AX = B$ عندئذٍ بعد حساب A^{-1} وبالتعويض في العلاقة $X = A^{-1} \cdot B$ نجد أن للجملة حل وحيد يعطى بالـدساتير الآتية:

$$X_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, X_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \dots, X_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}$$

والتي تسمى بدساتير كرامر

ملاحظة:

طريقة كرامر ليست عملية عندما يكون عدد المجاهيل كبير

لحل المثال السابق بهذه الطريقة:

حيث $\Delta = 1$

$$x = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{0}{1} = 0$$

$$y = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}}{\Delta} = 2$$

$$z = \frac{\Delta z}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{\Delta} = -1$$



ملاحظة:

العمود المحدد هو عمود الثوابت أما العمودان الباقيان لا نغير فيهم

طريقة غاوس:

تتلخص طريقة غاوس لحل جملة المعادلات الخطية للاستعاضة عن الجملة المعطاة بجملة جديدة مكافئة لها وتمتاز بسهولة حلها ويكون حل الجملة المكافئة حلاً للجملة الأصلية المعطاة أيضاً

الخطوات:

1. نشكل المصفوفة الموسعة $\bar{A} = (A : B)$ للجملة المعطاة

2. نطبق سلسلة من التحويلات الأولية على أسطر المصفوفة الموسعة $\bar{A}$ وبذلك نحيد المصفوفة المدرجة B المكافئة لـ $\bar{A}$

3. نكتب جملة المعادلات الخطية الموافقة للمصفوفة المدرجة الناتجة وهي جملة جديدة تكافئ الجملة الأصلية ولكنها أسهل حلاً منها ولكن قبل حل الجملة نقوم بما يلي:

■ نحذف جميع الأسطر الصفيرية في المصفوفة المدرجة إن وجدت لأنها تكافئ جملة معادلات لها شكل $0.x_1 + 0.x_2 + \dots + 0.x_n = 0$ وهذه محققة دوماً مهما تكن قيمة المجاهيل $x_1, \dots, x_n$ لذلك حذفها لا يؤثر على حل الجملة

■ إذا حوت المصفوفة المدرجة سطراً من الشكل $(0 \dots 0 : \alpha); \alpha \neq 0$ فإن الجملة الناتجة وبالتالي الجملة الأصلية تكون مستحيلة الحل لأن هذا السطر يقابل معادلة من الشكل $ax_1 + ax_2 + \dots + ax_n = \alpha \neq 0$ وهي غير محققة من أجل أي قيمة للمجاهيل $x_1, \dots, x_n$ (لاحظ في هذه الحالة تكون $r(A) \neq r(\bar{A})$ إذاً حسب كرونكر كايلي فالجملة غير قابلة للحل

■ بفرض أن المصفوفة الناتجة المدرجة لا تحوي سطراً من الشكل $(0 \dots 0 : \alpha \neq 0)$ عندئذ تكون الجملة المقابلة قابلة للحل وبالتالي الأصلية وتأخذ المصفوفة المدرجة الناتجة أحد الشكلين الآتيين:

(I) الشكل المثالي: هنا يكون $r(A) = r(\bar{A}) = r = n$ وبالتالي فالجملة تملك حلاً وحيداً يتم تعيينه بحل جملة المعادلات المقابلة للجملة المدرجة الجديدة وذلك بالتعويض التراجعي للمجاهيل (من المعادلة الأخيرة إلى الأولى)

(II) الشكل المدرج (أو شبه المنحرف): هنا $r(A) = r(\bar{A}) = r < n$ يكون عدد المعادلات المستقلة خطياً هو r معادلة وهو يساوي الأسطر غير الصفيرية في المصفوفة المدرجة شبه المنحرفة ويكون للجملة الموافقة عدد لا نهائي من الحلول بـ r مجهول رئيسي و $(n - r)$ مجهولاً حراً (نعطيها قيمة اختيارية) وتكون المجاهيل الرئيسية هي مجاهيل المعاملات المنطبقة على العناصر المميزة للمصفوفة المدرجة وبقية المجاهيل هي المجاهيل الحرة وعندما تنتقل المجاهيل الحرة إلى الطرف الأيمن وبما أن إمكانية إعطائها قيمة حرة اختيارية غير منتهية فإن عدد الحلول غير منتهي



مثال:

حل جملة المعادلات الخطية الآتية باستخدام طريقة غاوس:

$$\begin{aligned}x_1 + 3x_2 - x_3 &= 1 \\x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= -2 \\2x_1 + 6x_2 - 2x_3 &= -4\end{aligned}$$

الحل:

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & -2 \\ 2 & 6 & -2 & -4 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1 \end{array}$$

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{array} \right]$$

بما أن المصفوفة المدرجة تحوي سطراً من الشكل:

$(0,0,0: \alpha \neq 0)$ أي أن $r(A) = 2 \neq r(\bar{A}) = 3$ فالجملة المدرجة المقابلة للمصفوفة المدرجة غير قابلة للحل وبالتالي الجملة الأصلية غير قابلة للحل

مثال:

حل جملة المعادلات الآتية باستخدام غاوس:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 5x_3 &= -9 \\x_1 - x_2 + 3x_3 &= 2 \\3x_1 - 6x_2 - x_3 &= 25\end{aligned}$$

الحل:

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & -9 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & -6 & -1 & 25 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1 \end{array}$$

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & -9 \\ 0 & -3 & -2 & 11 \\ 0 & -12 & -16 & 52 \end{array} \right] R_3 \rightarrow R_3 - 4R_2$$

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 5 & -9 \\ 0 & -3 & -2 & 11 \\ 0 & 0 & -8 & 8 \end{array} \right]$$

بما أن $r(A) = r(\bar{A}) = 3 = n$ فللجملة حل وحيد والجملة المكافئة للمصفوفة المدرجة أعلاه

$$\begin{aligned} 1) \quad & x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -9 \\ 2) \quad & -3x_2 - 2x_3 = 11 \\ 3) \quad & -8x_3 = 8 \Rightarrow x_3 = -1 \end{aligned}$$

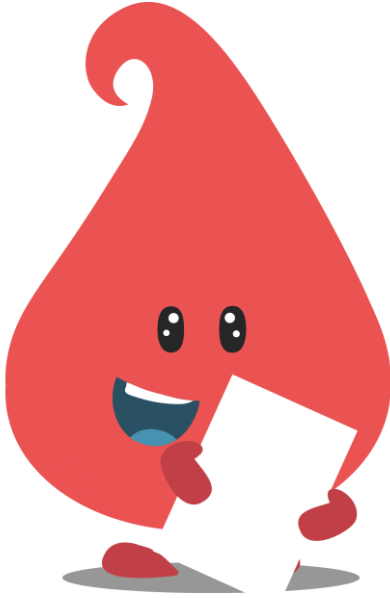
بالتعويض في المعادلة (2):

$$-3x_2 = 9 \Rightarrow x_2 = -3$$

بالتعويض في المعادلة (1):

$$x_1 = -9 + 6 + 5 = 2$$

$$x = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$$



مثال:

حل جملة المعادلات الخطية الآتية باستخدام طريقة غاوس:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 &= 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 &= 4 \\ x_1 + 5x_2 + 5x_3 - 4x_4 &= -4 \\ x_1 + 8x_2 + 7x_3 - 7x_4 &= -8 \end{aligned}$$

الحل:

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 5 & -4 & -4 \\ 1 & 8 & 7 & -7 & -8 \end{array} \right] \quad \begin{aligned} R_2 &\rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 &\rightarrow R_3 - R_1 \\ R_4 &\rightarrow R_4 - R_1 \end{aligned}$$

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & -3 & -4 \\ 0 & 6 & 4 & -6 & -8 \end{array} \right] \quad \begin{aligned} R_3 &\rightarrow R_3 + R_2 \\ R_4 &\rightarrow R_4 + 2R_2 \end{aligned}$$

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

إن المصفوفة المدرجة شكل شبه المنحرف أي أن $\left(\begin{array}{c} \underbrace{r(A)}_{\text{رتبة مصفوفة المعادلة}} = \underbrace{r(\bar{A})}_{\text{رتبة المصفوفة الموسعة}} = 2 < \underbrace{n}_{\text{عدد المجاهيل}} = 4 \end{array} \right)$

فالجملّة قابلة للحل ولها عدد لا نهائي من الحلول بمجهولين اختياريين وهما $\alpha = x_3$ و $\beta = x_4$ وجملّة المعادلات المكافئة المقابلة للمصفوفة المدرجة هي:

$$\left. \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \\ -3x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 4 \end{array} \right\} \rightarrow \text{نعوض}$$

عوضنا ونقلنا على الجهة الثانية ومن ثم نقسم على أمثال ال x_2

$$-3x_2 = 4 + 2\alpha - 3\beta$$

$$x_2 = \frac{-4}{3} - \frac{2}{3}\alpha + \beta$$

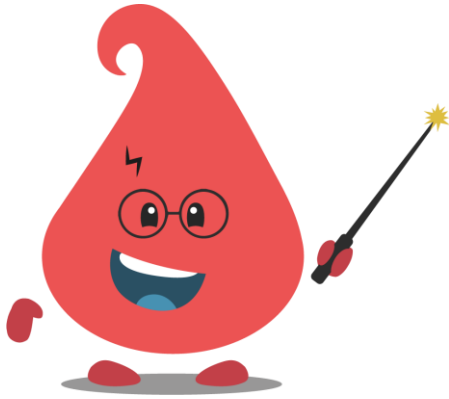
من المعادلة الأولى:

$$x_1 + 2x_2 + 3\alpha - \beta = 0$$

$$x_1 = -2x_2 - 3\alpha + \beta$$

وبعد التعويض ب x_2

$$x_1 = \frac{8}{3} - \frac{5}{3}\alpha - \beta$$



$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{8}{3} - \frac{5}{3}\alpha - \beta \\ -\frac{4}{3} - \frac{2}{3}\alpha + \beta \\ \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

لكل قيمة نختارها ل α و β نحصل على حل جديد لذلك يوجد عدد لا نهائي من الحلول

انتهت المحاضرة